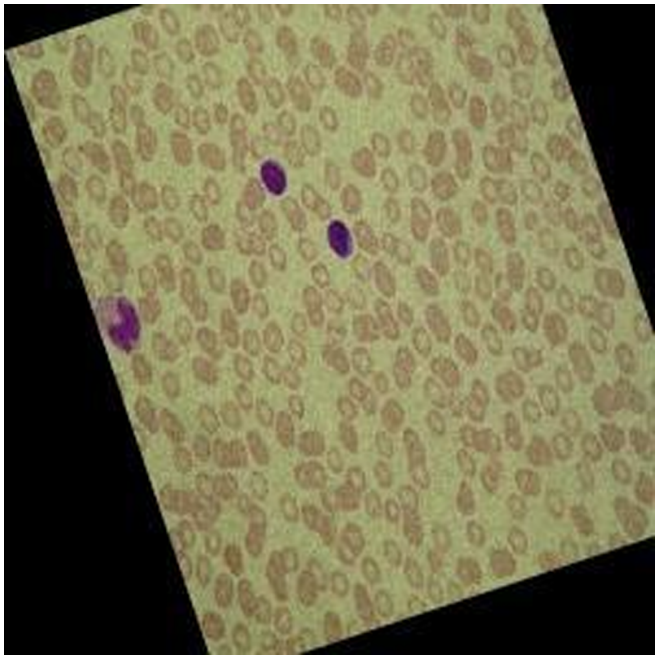
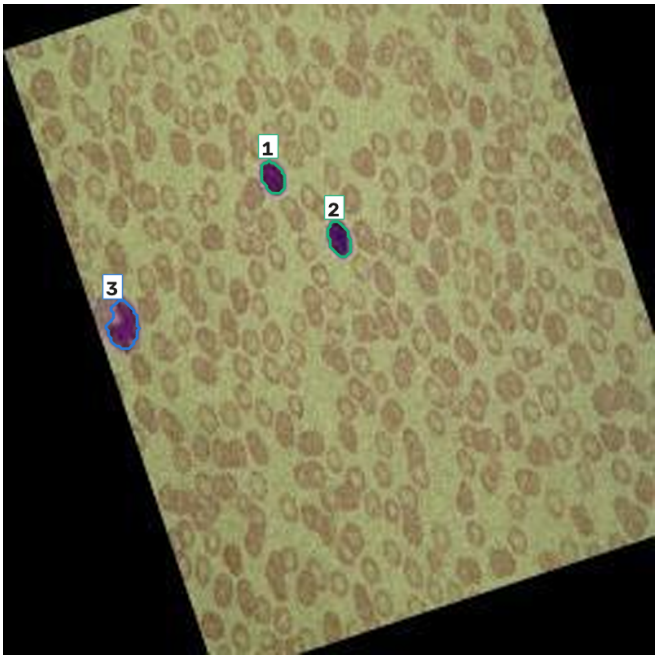
Lösemi Tarama ve Tanı Destek Raporu

Tarih: 05.11.2026 16:31 | Görüntü: healthy_blood_cell (247).jpg

Bu rapor araştırma ve eğitim amaçlı bir prototip tarafından üretilmiştir. Klinik teşhis için kullanılamaz; kesin tanı uzman hekim tarafından konmalıdır.



Orijinal görüntü



Hücre çekirdeği konturları (numaralar hücre tablosundaki No)

ALL (akut lenfoblastik) AML (akut miyeloid) Healthy (normal)

Özet

Toplam hücre	3	**ALL / AML / Healthy**	1 / 0 / 2
Anormal hücre oranı	**%33,3** (1 hücre)	**Yumuşak oran**	%27,2 (ort. P(ALL)+P(AML))
Risk seviyesi	**Düşük**	**Eşikler**	Düşük < 0,76 ≤ Orta < 0,82 ≤ Yüksek
Baskın lösemi tipi	—	**Segmentasyon**	K-means
Güven durumu	**Normal**	Güven bayrağı yok.	

Hücre tablosu

No	Sınıf	P(ALL)	P(AML)	P(Healthy)	Tahmin olasılığı	Kenara değiyor
1	Healthy	0,005	0,019	0,976	0,976	Hayır
2	Healthy	0,001	0,001	0,997	0,997	Hayır
3	ALL	0,510	0,280	0,210	0,510	Hayır

Pipeline özeti ve model bilgisi

• Ön işleme: 256×256 kenar doldurmalı boyutlandırma → dolgu maskesi → arka plan tabanlı renk normalizasyonu (Reinhard) → Lab b* kanalı (ters) → 5×5 medyan → CLAHE (clip 1,0; 64 px karo).
• Segmentasyon: K-means. Tahmini eritrosit çapı 8,8 px (görüntüden, tip: yayma); boyut parametreleri bu çapa oranlı.
• Öznitelik çıkarma: 58 öznitelik (şekil, Lab/HSV renk, GLCM doku), eritrosit çapı 10 px referans ölçeğinde.
• Sınıflandırma: Gradyan artırma (HistGradientBoosting), hücre başına ALL / AML / Healthy olasılıkları.
• Risk skoru: anormal (ALL + AML) hücre sayısı / toplam hücre; seviye eşikleri geliştirme setinden seçildi.

Model başarısı (kilitli test seti): hücre düzeyi makro F1 0,949, görüntü düzeyi makro F1 0,985. Duyarlılık (hücre): ALL 0,980, AML 0,974, Healthy 0,961; anormal hücre duyarlılığı 0,982.
Risk eşikleri (geliştirme seti): Düşük/Orta 0,76 — lösemi görüntülerinin %98,9'i bu eşiğin üstünde (hedef ≥ %98,0); Orta/Yüksek 0,82 — Healthy görüntülerinin %95,2'i bu eşiğin altında (hedef ≥ %95,0).

Bu rapor araştırma ve eğitim amaçlı bir prototip tarafından üretilmiştir. Klinik teşhis için kullanılamaz; kesin tanı uzman hekim tarafından konmalıdır.